

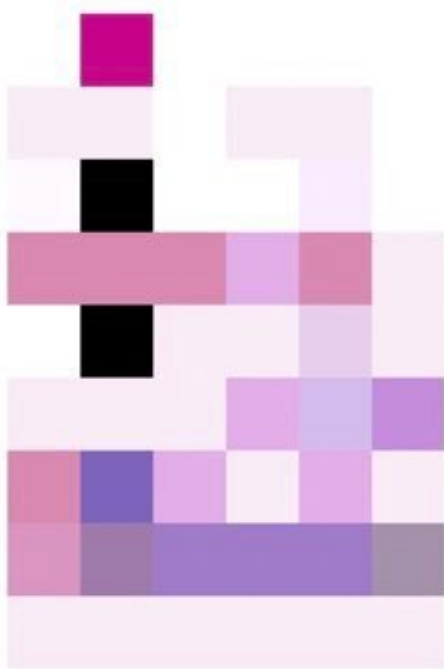
The logo for 3>SHAKE, featuring the number 3 followed by a stylized greater-than sign with a small colorful arrow pointing right, and the word SHAKE in all caps.

3>SHAKE

35分でわかる Effective Platform Engineering

『実践 プラットフォームエンジニアリング』 翻訳者と考える、
開発者体験を加速する基盤のセルフサービス化

2026/08/19 Findy オンラインイベント
@nwiizo 35min



nwiizo

株式会社スリーシェイクでプロのソフトウェアエンジニアをやっているものです。格闘技、読書、グラビアが趣味でよく本を紹介しています。

技術書翻訳を手がけるたび、わかることが1つ増えるのと引き換えに、わからないことが3つ増えていく。

インターネット上では **nwiizo** を名乗り、ブログ「**じゃあ、おうちで学べる**」を運営しています。X / GitHub もこのIDでやっています。

about 3-shake



Mission

インフラをシンプルにしてイノベーションが起こりやすい世界を作る

Vision

労苦（Toil）を無くすサービスを適正な価格で提供し続ける

SRE



スリーク

日本のSREをリードする

SRE総合支援からセキュリティ対策を全方位支援

Data Engineering



レコナー

あらゆるサービスを連携するハブになる

クラウド型ETL/データパイプラインサービスの決定版

Security



セキュリファイ

事業者が抱えるセキュリティリスクを無くす

ワンストップで実現するセキュリティ対策

HR (Engineer Hiring)



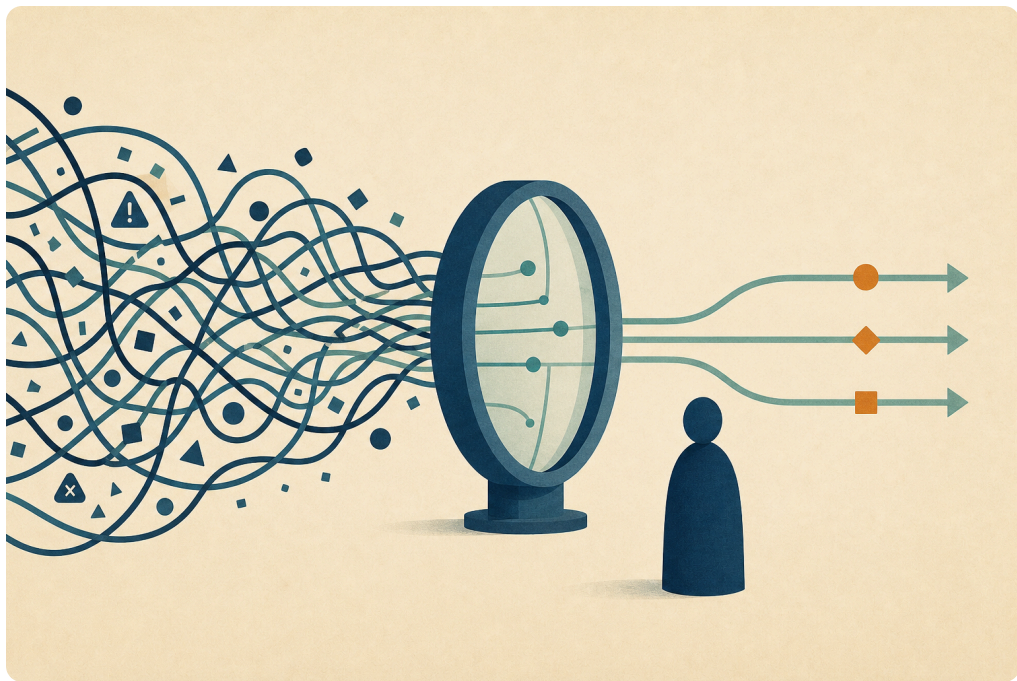
リランス

良いエンジニアに良い案件を

フリーランスエンジニアに「今よりいい条件」を



作ったのに、使われない



機能不足とは限らない

開発者が困っていることを見ずに作ると、機能が多くても選ばれません。

本書は、開発者を**社内の顧客**として扱い、利用状況とフィードバックから育てる方法を示します。

プラットフォームは「**使わせる基盤**」ではない。「**使いたくなる内部プロダクト**」だ。

DevOpsとの違いを、一言で説明できない

DevOps

開発と運用が一緒に価値を届ける文化と働き方



Platform Engineering

その働き方を続けやすくする開発者向けの内部プロダクト

DevOpsは文化。Platform Engineeringは、その文化を毎日使える形にする内部プロダクト。



成功を、数字で説明できない

アウトプット=作ったもの。アウトカム=使った結果に生じた変化

開発者の生産性

変更リードタイムと待ち時間

認知負荷

仕事に必要な精神的リソース

組織の健全性

利用率と開発者センチメント

本書は、プラットフォームの価値を測る言葉をくれる。



35分後に持ち帰るもの

説明できる

プラットフォームエンジニアリング
の本質を、自分の言葉で話せる

全体が見える

基礎・構築・成長のどこに自分の課
題があるか分かる

最初の章を選べる

いまの悩みに合う章から本を開ける

Ch.1-3で目的と計測、Ch.4-8で実装、Ch.9-10で規模拡大をたどる。



日本語版『実践プラットフォームエンジニアリング』



開発者体験を加速する セルフサービス基盤の設計と構築

- 著者: Ajay Chankramath, Nic Cheneweth, Bryan Oliver, Sean Alvarez
- 翻訳: 株式会社スリーシェイク
- 日本語版: マイナビ出版、2026年8月24日発売
- 原書: Manning Publications, 2024

プラットフォームを「ツール置き場」ではなく、開発者が使い続ける社内プロダクトとして作り、測り、育てるための実践書。

この本は、設計判断を追体験できる



- **Epetech社**の変革を10章で追う
- 「何を使うか」だけでなく、**なぜそう設計するか**を学ぶ
- アーキテクチャ、コード例、演習で**自分の現場へ移す**

何を測り、何を作り、何をやめたか。Epetechの10章を追う。

本日の流れ

1. **Part 1: 基礎** — なぜプラットフォームエンジニアリングか

2. **Part 2: 構築** — どう作るか

3. **Part 3: スケーリング** — どう育てるか

4. **まとめ** — 何を持ち帰るか

「なぜ必要か」 → 「どう作るか」 → 「どう育てるか」 の順に進みます



書籍は3つのパート・10章で構成されている

Part	章	答える問い	手に入る視点
1. 基礎	Ch.1-3	なぜ必要で、どう価値を測るのか	開発者を顧客として扱い、余分な負担を減らす
2. 構築	Ch.4-8	安全なセルフサービスをどう作るのか	ルール・観測・自動化をプロダクトへ組み込む
3. スケーリング	Ch.9-10	組織と技術をどう育て続けるのか	規模に合わせて設計と責任を変える

一貫する問いは「開発者の仕事は、本当に良くなったか？」

本書を読むための4つの基本語

プラットフォーム顧客

実際に機能を使う社内開発チーム。要件へ影響するだけのステークホルダーとは区別する。

ケイパビリティ

APIやUIを通じて利用できる、デプロイ・観測・認証などの能力。

プロダクトドメイン

独自のバックログと優先順位を持つ責任領域。利用者体験を境界にして分ける。

エンジニアリング上の摩擦

待ち時間、手作業、重複、学習コスト、認知負荷など、価値提供を妨げるもの。

以降は、この4語を各章の設計判断につなげる。

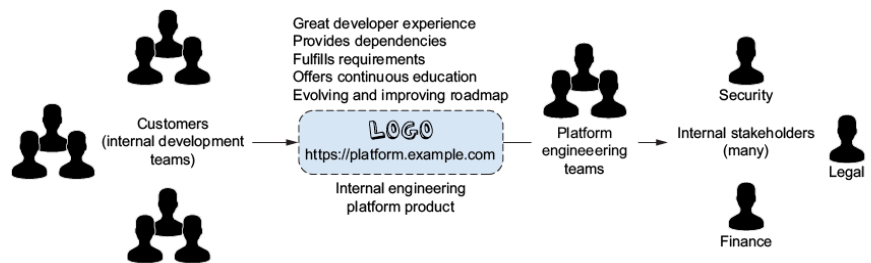


Part 1: 基礎

Ch.1-3

最初の問い：「プラットフォームエンジニアリングとは何か？」

Ch.1 プラットフォームエンジニアリングの定義



書籍 Figure 1.2 より引用

ひとことで言うと

開発者が、他チームを待たずに安全に仕事を進められる内部プロダクトを作ること。

インフラ、セキュリティ、デプロイのケイパビリティを、セルフサービスで使える社内エンジニアリングプラットフォームプロダクトとして提供します。専任チームは、構築だけでなく運用と継続的改善まで担います。

Ch.1を読むと： 何をプラットフォームと呼び、いつ投資すべきかを判断できる

ツール群ではなく、開発者体験とデリバリーフローをプロダクトとして届ける。

DevOps・SRE・開発者体験を置き換えない

領域	目指すこと	プラットフォームとの関係
DevOps	開発と運用が一緒に価値を届ける	その文化を実践しやすい共通基盤を提供する
SRE	信頼性を仕組みと計測で高める	信頼性の機能を再利用できる形にする
開発者体験	待ち時間や学習コストを減らす	プラットフォームの成果として測る

新しい流行へ乗り換える話ではない。既存の実践をつなぐ話。

Epetechの現場——どこかで見た景色

本書は、架空のヘルスケア企業Epetech社の変革を10章で追います。

Epetechで起きていたこと

起きていたこと	現場への影響
業務時間の半分か調整	DNS、FW、ストレージ、監視の依頼で時間が消える
インフラ変更に最大4回のハンドオフ	小さな変更でも待ち時間が積み重なる
デプロイを別チームが所有	リリースまで数週間かかる
本番インシデントが増える	顧客満足度まで下がる



問題は「作業量」より「待ち時間」だった

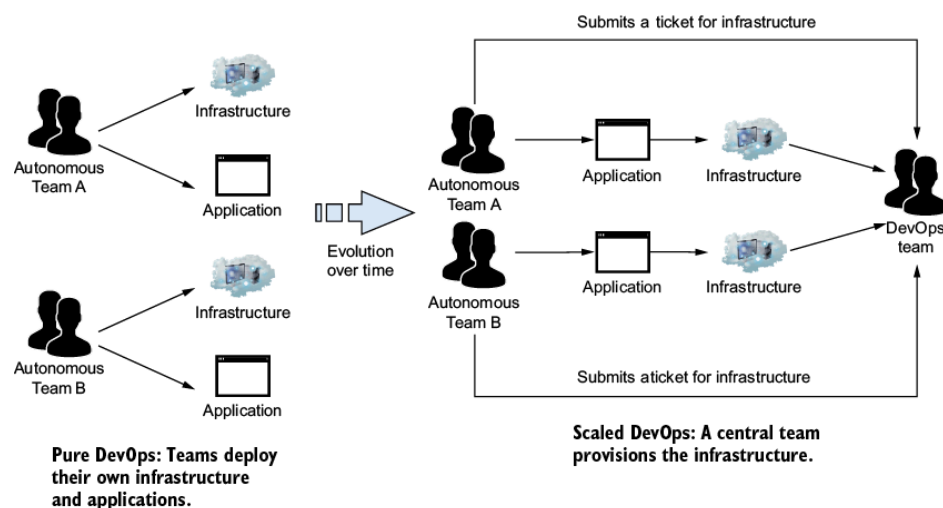
各チームの中
自分の担当を正しく、速く処理している

≠

組織全体
引き継ぎと承認のたびに仕事が止まる

全員が速くても、組織は遅くなる。

DevOpsだけでは足りない理由



書籍 Figure 1.1 より引用

DevOpsの理念が間違っているわけではありません。

ツールだけ導入し、責任やチーム境界を変えないと、中央の待ち行列が残ります。

反対に、すべてを各開発チームへ渡すと、共通のインフラやセキュリティまで全員が学ぶことになります。

そこで、専門性が必要な共通部分はプラットフォームチームが引き受け、開発チームは安全な標準ルートをセルフサービスで選べるようにします。

中央集権でも、全部お任せでもない。共通部分をプロダクトにする。

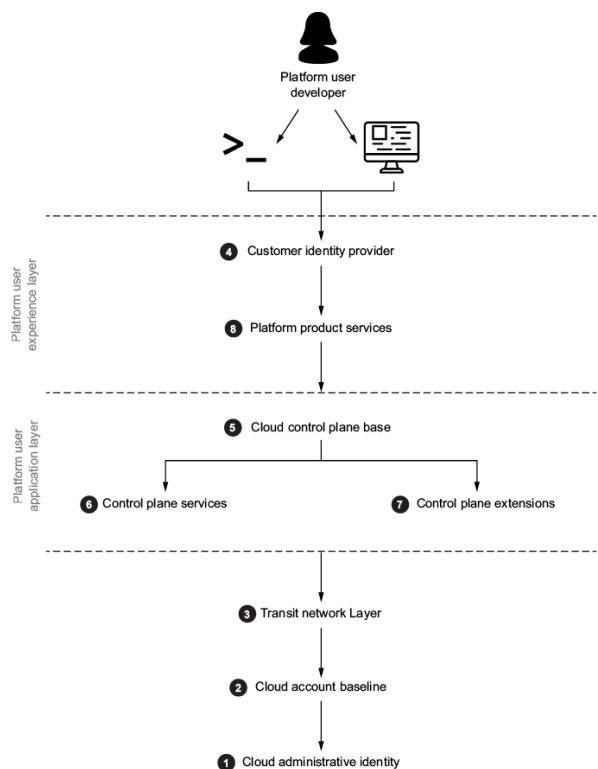
ツールだけ変えると、同じ問題が戻ってくる

よくある状態	何が起きるか
各チームが個別にCI/CDを構築	同じパイプラインが乱立し、知見が共有されない
インフラ変更が複数チームを経由	小さなリリースにも数週間かかる
多数のツールを開発者が使い分ける	本来のプロダクト開発に集中できない

全員がすべてを学ぶ代わりに、共通の責任を再利用できる領域へ分ける。



プラットフォームは、8つの領域でできている



書籍 Figure 1.4 より引用

1つの巨大システムを作る話ではありません。

アカウント管理から開発者ポータルまでを、責任の異なる8つの領域に分けます。

分けることで、領域ごとに改善し、担当を変え、必要な場所だけ伸ばせます。

8つを同じ速さで完成させる必要はありません。開発者の待ち時間を生んでいる領域から、小さく改善します。

分割の目的は、複雑さを消すことではなく、責任の境界を作ること。

サービス実行に必要な4領域

#	領域	平たく言うと
1	クラウドアカウント基盤	アカウント、課金、最小権限の出発点
2	ネットワーク	サービス間を安全に接続する通信経路
3	アイデンティティ	人とサービスが誰かを確認する仕組み
4	コントロールプレーン	要求の受付・判断・実行・状態管理

開発者ポータルを作る前に、アカウント・ネットワーク・ID・制御APIを用意する。



次に、開発者が使う体験を作る

#	領域	平たく言うと
5	オブザーバビリティ	何が起きているか説明できる仕組み
6	アプリケーション配信	ビルド・テスト・リリースの実行手順
7	データ・セキュリティ	データと秘密情報を守る仕組み
8	開発者ポータル	セルフサービスの入り口

各領域の設定をコード化し、テスト・リリース・運用を同じチームが担当する。

Ch.2 ソフトウェア・デファインドのプロダクトとアーキテクチャ

ソフトウェア・デファインドとは、手作業ではなく、コードから同じ状態を再現できることです。インフラも、設計・テスト・リリース・運用の対象にします。

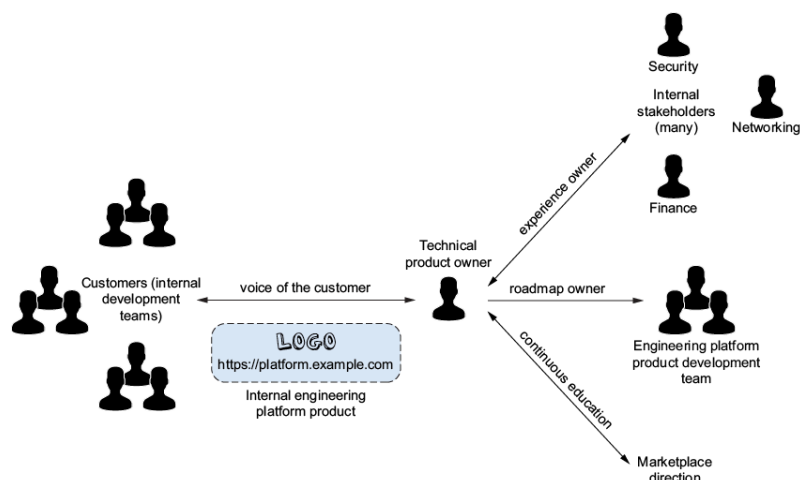
作り方を変える

従来の作り方	起きること	本書の提案
手動運用の延長で作る	再現できない作業が残る	コード化し、変更をテストする
ツール導入を単発案件にする	使い方が変わっても直せない	継続的に改善するプロダクトにする
利用者と作る人を分ける	使いづらさが設計へ戻らない	同じチームが運用と改善まで担う

コードは状態を再現する。価値の優先順位は、顧客の声から決める。



プロダクトデリバリーモデル



書籍 Figure 2.1 より引用

開発者をプラットフォーム顧客として扱います。テクニカルプロダクトオーナー（TPO）は、要望を集める人ではなく、**顧客の声**を代弁して優先順位を決める人です。

聞き取り、実際の利用状況、顧客体験、計測可能な価値を組み合わせ、バックログとロードマップを作ります。期待した価値が得られなければ、ロードマップを変更します。

TPOの役割

顧客の声

誰がなぜ使い、何に価値を感じるのかを理解する。

体験オーナー

ステークホルダーの要件を、顧客体験を損なわずに満たす。

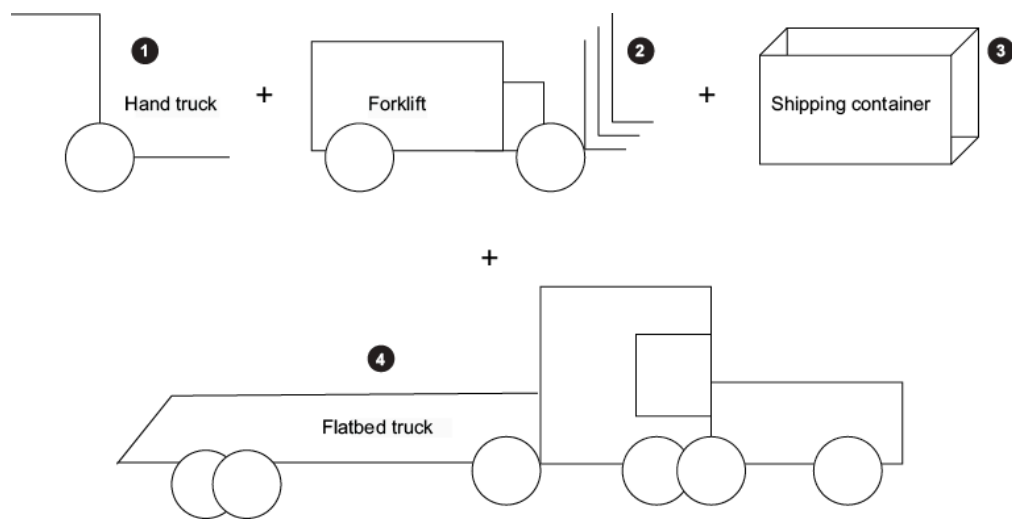
ロードマップオーナー

利用状況と顧客体験から、優先順位とリリース順を変える。

要件件数ではなく、利用状況・顧客体験・価値で決める。



MVPは「機能が少ない完成品」ではない



書籍 図2.5 「MVPデリバリープロセス」より引用

MVP（最小実行可能プロダクト）

顧客へ段階的な価値を届け、最初の仮説を検証できる最小のプロダクト。

アーリーアダプター

初期版を実際の仕事で使い、行動とフィードバックを返す最初の利用者。

最初の決定は仮説として扱い、利用のエビデンスが裏付けなければ優先順位を変えます。

MVPは小さな完成品ではない。大きな間違いを小さくする仕組みだ。

進化的プラットフォームアーキテクチャ

最初から完成形を当てることはできません。少数の利用者へ価値を届け、実際の利用から学び、変更できる状態を設計します。

進化のための設計原則

原則	意味
抽象化	通常利用では、裏側の複雑さを見せない
イベント駆動	相手の完了を待たず、変更の事実を受け渡す
境界の明確化	約束を守れば、内側の実装を入れ替えられる
テスト可能	インフラの変更も、自動テストを通して届ける

変えられるだけでは足りない。その変化が価値になったかを計測で確かめる。



Ch.3 プラットフォームエンジニアリング成功の計測

Adoption

Onboarding time
Time to first "production" deployment
Adoption rate

Developer sentiment

Broad-based developer sentiment surveys
with feedback evident in roadmap

Effectiveness (DORA*, <https://dora.dev/>)

Lead time for change
Deployment time potential
MTTD/MTTR
Change failure rate

書籍 Figure 3.6 より引用

利用率だけでは、成功を証明できません。使った結果、開発者の生産性・認知負荷・組織の健全性がどう変わったかを合わせて見ます。

選択肢がない仕組みなら、利用率100%でも使いやすいとは限りません。初回デプロイまでの時間や待ち時間を導入前後で比べ、対話やアンケートで「本来の仕事に集中できたか」も確かめます。

利用率100%でも、価値が出たとは限らない。

成功を測る3つの軸

開発者の生産性

オンボーディング時間、初回デプロイ時間、変更リードタイム

認知負荷

内在的負荷、外在的負荷、コンテキストスイッチ（作業文脈の切り替え）

組織の健全性

利用率、開発者センチメント、有効性

使われた。どう感じた。仕事が変わった。3つは別の証拠だ。



利用率・センチメント・有効性は別物

利用率

対象の開発者やチームのうち、ケイパビリティを実際に使った割合。

開発者センチメント

使いやすさ、信頼、満足度を、対話やアンケートで捉えた主観評価。

有効性

オンボーディングやデプロイが速くなるなど、仕事の結果が改善したか。

利用率だけで終わらせない。初回デプロイ時間と待ち時間も測る。



本書の用語：認知負荷は2種類

利用されても、使うたびに多くの判断を要求するなら、開発者の仕事は良くなりません。**認知負荷**は、課題を遂行するために必要な精神的リソースの量です。本書は、何に由来する負荷かで2つに分けます。

プラットフォームが扱う2つの負荷

種類	例	プラットフォームの役割
内在的負荷	ビジネスロジック、分散システムなど、課題そのものの複雑さ	消しきれない。学習、観測、適切な分割で扱いやすくする
外在的負荷	不明瞭なエラー、不完全な文書、読みにくいコード、反復的な手作業	API、自動化、ガードレール、文書で減らす

セルフサービスは、作業だけを渡すことではない。不要な判断を減らすことだ。



本発表の補助語：「理解負債」

外在的負荷を減らしても、暗黙の判断が残れば理解コストは戻ります。「理解負債」は本書の用語ではありません。その判断が蓄積し、変更や障害対応のたびに理解コストを払い続ける状態を、この発表ではこう呼びます。

蓄積するもの

暗黙の前提、例外、担当者だけが知る判断経緯

現れる場面

変更、障害対応、オンボーディングのたびに調査がやり直しになる

減らす方法

ADR（設計判断の記録）、コントラクト、文書、テンプレートへ判断を外在化する

認知負荷は「いま必要な理解」、理解負債は「将来も繰り返す理解コスト」。



抽象化しても、メカニカルシンパシーは残す

判断を外在化しても、基盤の振る舞いまで隠すと障害時に原因を追えません。メカニカルシンパシーとは、必要なときに基盤を理解し、パフォーマンス・信頼性・効率性を引き出すための知見です。

露出しすぎる

利用者が基盤の詳細を毎回判断し、外在的認知負荷が高くなる。

ペイブドロード

組織が推奨する実行経路を標準化・自動化し、判断理由も見えるようにする。

隠しすぎる

ブラックボックス化し、障害時や例外対応で原因を追えなくなる。

良い抽象化は、普段は隠す。必要なときは説明できる。



本番への経路をバリューストリームで捉える



個々の操作を改善しても、承認や待ち時間が残ればデリバリー全体は速くなりません。そこで、アイデアが本番で価値になるまでの一連の流れを**本番への経路**として捉えます。

バリューストリームマッピング (VSM) とは、現状を可視化し、ムダを取り除いた将来の流れを設計する手法です。環境準備、レビュー、承認、待機、障害対応までを一続きで見ます。

実作業時間だけでなく、チーム間の待ち時間も記録します。最も長い待ち時間が、次にプラットフォームで解く候補です。

承認・環境準備・レビュー。最も長く待つ工程から自動化する。

測ると、待ち時間が見えてくる

計測の対象

指標	何を見るか
リードタイム	コミットから本番までの時間
デプロイ頻度	安全に頻繁にデプロイできるか
変更失敗率	デプロイの何%が問題を起こすか
MTTR	障害から復旧までの平均時間
フロー効率	総リードタイムのうち、価値を生む実作業時間の割合

待ち時間を工程ごとに比べ、最も長い工程から改善する。

測っただけでは、待ち時間は減らない

Part 1で決めたこと

開発者を顧客として扱い、設定をコードで再現し、利用率・待ち時間・認知負荷を測る。

Part 2で実装すること

ルールを自動検証し、失敗理由を観測し、チケットなしで実行できるAPIを作る。

最も長く待つ工程を見つけ、Ch.4-8の自動化へつなぐ。

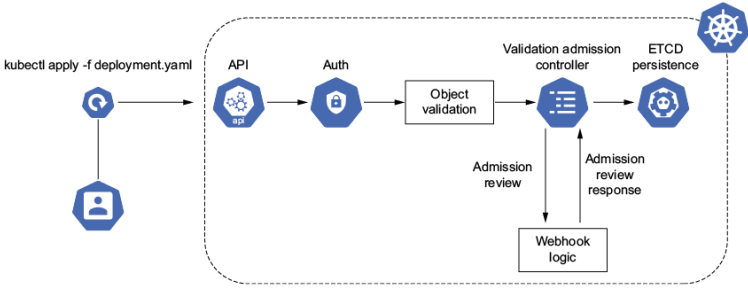


Part 2: 構築

Ch.4-8

次の問い：「安全なセルフサービスを、どう作るか？」

Ch.4 ガバナンス、コンプライアンス、信頼



書籍 Figure 4.3 より引用

セルフサービスは、ルールをなくすことではありません。人が毎回承認する代わりに、守るべき条件をコードにし、変更が入る場所で自動確認します。

判定理由をその場で返せば、開発者は承認者を待たずに直せます。誰が、何を、どのルールで確認したかも記録でき、監査の証拠になります。

安全を仕組みにする3つの方法

方法	平たく言うと	例
ポリシーアズコード	ルールをコードで表し、自動確認する	OPA、Gatekeeper、Admission Controller
プロベナンス（来歴）	誰が何を作り、どこを通ったか記録する	SLSA、署名付きアーティファクト
信頼の管理	誰が何をできるかを一貫して管理する	ID連携、最小権限

統制を弱めず、待ち時間だけを減らす。



開発者の自律性とガードレールの両立

作業する人と、完了を検証する仕組みを分けます。開発チームは自分の流れでテストやスキャンを実行し、プラットフォームはデプロイ直前に必要な証拠があるかを確認します。

Before / After

観点	ゲート型	ガードレール型
確認する時	リリース直前の会議	コミット、PR、デプロイ時に自動確認
問題の発見	後から見付きり、手戻りが大きい	早く見付きり、その場で直せる
判断基準	人や部署ごとに解釈が揺れる	同じルールをすべての環境へ適用できる
ルールの見え方	手順書や暗黙知に分散する	コードとして履歴を追える

承認を減らして、検証をコードにする。

ポリシーアズコードは、ルールを自動確認する

例：「必要なテスト結果がそろっている変更だけ、デプロイを許可する」

Rego

守る条件を書くための言語



OPA

入力が条件を満たすか判定するエンジン

ルールは文書に書くだけでは自動確認されない。コードにして、デプロイ時に検証する。

用途に合うポリシーツールを選ぶ

ツール	特徴	適用範囲
OPA + Rego	汎用のポリシー判定エンジン	Kubernetes、Terraform、API認可など
Gatekeeper	OPAをKubernetes APIへの登録時に使う	Kubernetesリソース検証
Kyverno	YAMLでKubernetesポリシーを書く	Kubernetes中心
HashiCorp Sentinel	HashiCorp製品と組み合わせる	IaC全般

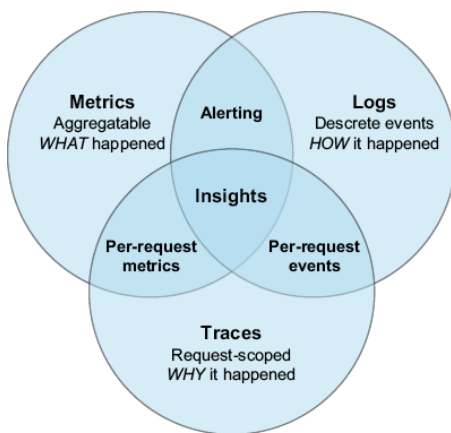
事前 vs 事後

変更を適用する前に止める**事前チェック**と、稼働後に見つける**事後スキャン**を使い分けます。共通標準を選ぶと、Kubernetes以外の領域にも同じ方法を広げられます。

ツール名より先に「どこで、何を、いつ確認するか」を決める。



Ch.5 進化するオブザーバビリティ



書籍 Figure 5.1 より引用

ルールを自動化しても、実行後に何が起きたか分からなければ、その仕組みを信頼できません。

オブザーバビリティとは、外から得られるデータを使い、システムの中で何が起きているかを説明できることです。監視画面を作ること自体が目的ではありません。

決めた異常を知らせる監視に加え、想定していなかった障害でも原因をたどれる状態を目指します。メトリクス・ログ・トレースを、同じサービスやリクエストの文脈で結びつけることが重要です。

見えない自動化は、信頼できない。

3つのテレメトリを結びつける

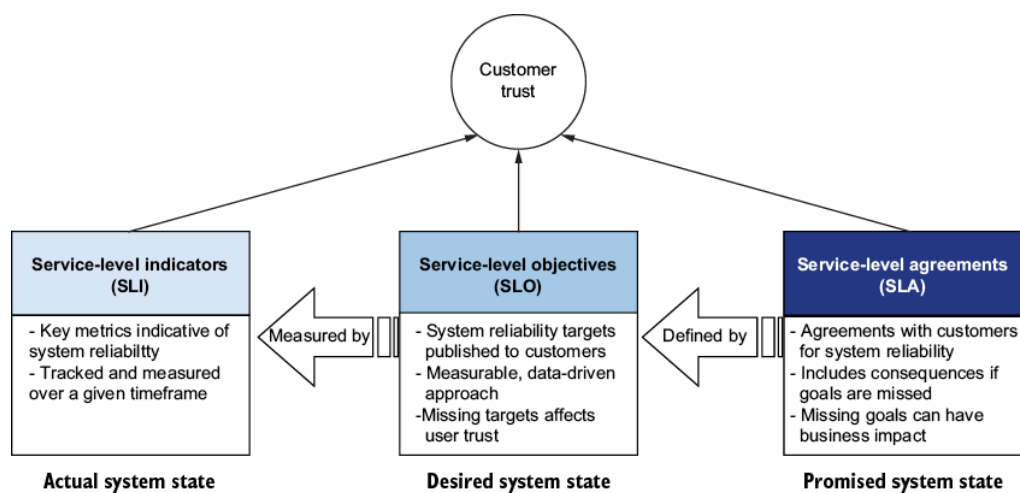
テレメトリとは、システムの振る舞いを外から観測するために収集するデータです。

種類	答える問い	主な用途
メトリクス	何が、いつ、どれくらい起きたか	傾向、アラート、SLO
ログ	その場で何が起きたか	デバッグ、監査、セキュリティ調査
トレース	リクエストがどこを通ったか	遅い場所や依存関係の特定

データを結びつけたら、「何を測るか」「どこを目標にするか」「何を約束するか」を決める



SLI/SLO/SLAとプラットフォームの責任



書籍 Figure 5.11 より引用

SLI：実際に測るもの
可用性、応答時間、エラー率など

SLO：目指す水準
「99.9%」「p99 200ms以下」など

SLA：顧客との合意
未達時の影響や対応を含む

測れない目標は、SLOではなく願望になる。

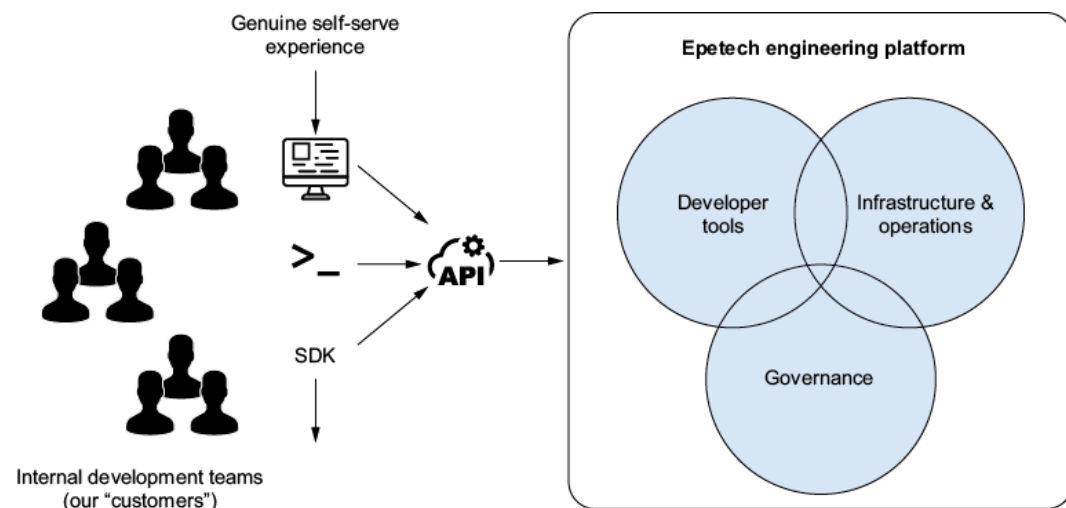
観測基盤そのものも、外から観測する

SLI・SLO・SLAを決めても、観測基盤が止まれば、その約束を検証できません。オブザーバビリティ基盤の障害を、その基盤の中だけで監視すると、完全に止まったときにアラートも止まります。
そのため、**観測基盤は別の仕組みから観測します。**

監視の監視を、同じ監視に任せない。



Ch.6 エンジニアリングプラットフォームの構築



書籍 図6.1 「真のセルフサービス体験を実現する社内プロダクト」より引用

安全と観測の条件が決まったら、次はそれらを一つのセルフサービス体験へまとめます。

セルフサービスは、開発者にすべてを任せることではありません。

構想から運用まで、開発者が他チームを待たずに前へ進めるケイパビリティを作ります。裏側では複数のツールが動いていても、利用者からは一貫したプロダクトとして見える状態を目指します。

よくある判断と作業をペイブドロッド（舗装された道）へまとめます。これは、組織が推奨する標準的な実行経路です。例外では、専門チームと相談できる余地を残します。

セルフサービスは自由放任ではない。安全な判断を再利用する仕組みだ。

ツールは、つながり方と運用まで見て選ぶ

ツール選定の評価軸

軸	問い
組み合わせやすさ	他の部品と強く依存せずに接続できるか
APIと拡張性	画面操作だけでなく、コードから自動化できるか
チームごとの分離	複数チームが安全に共用できるか
運用の重さ	プラットフォームチームが維持し続けられるか
自分たちでも使えるか	利用者と同じ体験を自分たちで検証できるか

導入できるかより、運用し続けられるか。



シークレットを、チケットで受け取らない

Epetechは、認証情報を人から受け取る流れをなくしました。チームが自分で使い始められ、期限が来れば自動で更新される仕組みにします。

自動オンボーディング

申請を待たずに使い始める

自動ローテーション

認証情報を安全に更新する

1つの正本

作る場所を分散させない



認証情報の「作る場所」を1つにする

構成要素	役割
Vaultなどのシークレット管理	認証情報の正本を1か所に置く
チーム領域の自動作成	権限設定を含め、手動申請なしで用意する
OIDC (OpenID Connect) / サービスアカウント	パイプライン用の認証情報を安全に発行する

コピーを増やすのではなく、必要な場所から正本を参照する



認証情報は、使う場所へ自動で届ける

構成要素	役割
External Secrets Operator	Kubernetesの必要な場所へ自動同期する
Argo CD / Flux	Gitを望ましい状態の正本にするGitOpsの手順へ組み込む

ローテーションと配布を自動化すると、安全な運用を続けるコストが下がります。利用者の手作業を減らしながら、統制はむしろ強くできます。

セルフサービスは、管理の放棄ではない。管理の自動化だ。



パイプラインを「共有コードライブラリ」で標準化する

共通の判断を、コピーではなく再利用できるコードにします。各チームは自分のパイプラインを持ったまま、組織の標準を取り込みます。

ツール別の共有メカニズム

ツール	共有の単位
GitHub Actions	Reusable Workflows / Composite Actions
CircleCI	Orbs
GitLab CI	<code>include:</code> で外部ファイル参照
Tekton	Catalog tasks

標準は共有する。所有権は奪わない。

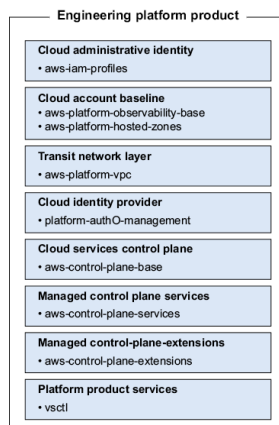


共有ライブラリも、プロダクトとして運用する

サーバー側のプラグインへ処理を隠すと、更新と検証が難しくなります。
共有ライブラリをバージョン管理されたコードとして扱い、**統合テスト・バージョニング・リリース**を行います。

共有コードにするなら、共有責任も引き受ける。

Ch.7 プラットフォームコントロールプレーンの基礎



書籍 Figure 7.1 より引用

共有するサービスやライブラリが増えるほど、個別には動いても、全体として誰が要求と状態をまとめるかが曖昧になります。

コントロールプレーンは、要求と現在の状態をまとめて扱う制御系です。

利用者から受け取った要求と現在の状態を比較し、必要な処理を判断します。
Kubernetesは、APIとコントローラーでこの役割を実現する代表例です。

望ましい状態を宣言し、差分を機械に埋めさせる。

宣言的API・自己修復・冪等性

宣言的API

処理の手順ではなく、利用者が望ましい状態を指定するAPI。

自己修復能力

現状が望ましい状態からずれたら、プラットフォーム自身が修正する。

冪等性

同じ処理を繰り返しても結果が変わらない性質。安全な再試行を支える。

自動化は、失敗しないことより、安全にやり直せること。

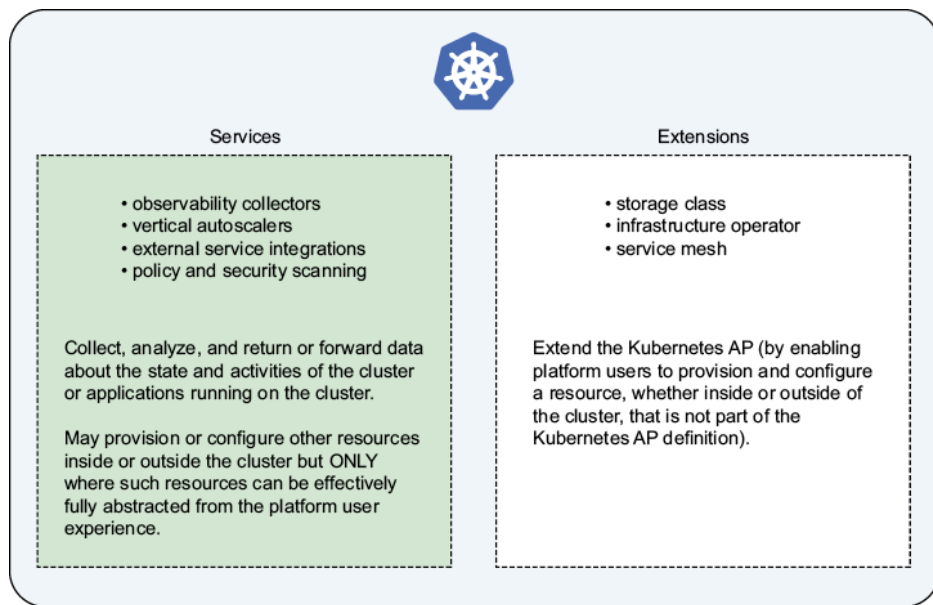
コントロールプレーンを支える4つの層

層	役割
クラウドアカウント基盤	初期設定、ガードレール、課金
共通ネットワーク	VPC接続、分離、外向き通信の制御
顧客ID	チームやサービス単位の認証と認可
サービス制御基盤	リソースの作成、配置、ポリシー実行

機能が少なすぎると手作業が残る。集めすぎると変更が中央待ちになる。



Ch.8 サービスとエクステンション



書籍 図8.2 「サービスとエクステンションの違い」より引用

コントロールプレーンへ機能を足し続けると、変更要求とデプロイがそこへ集中します。

コントロールプレーンへ、すべての機能を詰め込みません。

安定して共有したい判断を中心に置き、用途ごとのケイパビリティは**サービス**または**エクステンション**として追加します。コアの安定性と拡張性を両立するためです。

サービス：認証や監視など、プラットフォームを支える機能

エクステンション：APIを広げ、利用者が新しいリソースを作れるようにする機能

すべてをコントロールプレーンに入れると、変更とデプロイが中央待ちになる。

部品同士は「変更の事実」でつなぐ

チームの作成や変更を受け付ける**統合オーケストレーター**（処理の順序と連携を調整する仕組み）が、標準イベントとして変更を知らせます。各サービスは、そのイベントを受けて自分の仕事を行います。

設計判断	選択肢A（避ける）	選択肢B（推奨）
サービス間連携	同期APIの呼び出し順へ依存する	イベントで疎結合にする
状態管理	共有データベースへ集約する	各サービスが状態を所有する
拡張の方法	コアを直接変更する	明示した拡張ポイントへ追加する

同期は順序を共有する。イベントは事実を共有する。

利用チームが増えると、中央の処理が滞留する

Part 2では、ルール・観測・自動化・コントロールプレーンを中央へまとめました。規模が増えると、次の処理が同じ場所へ集中します。

増えるもの	中央で滞留する処理
利用チーム	API要求、問い合わせ、権限設定
サービス	実行順の調整、リリース、状態管理
地域・契約	ポリシーの例外、監査、関係者との調整

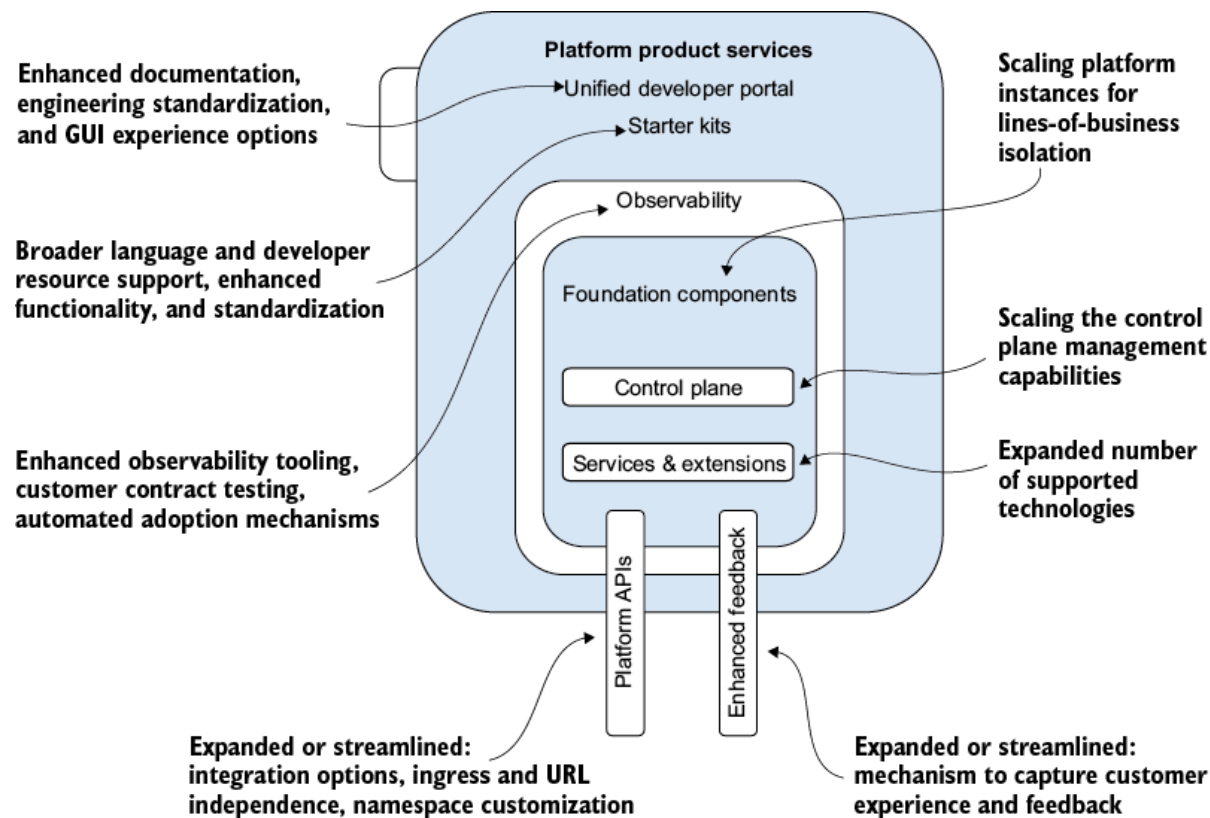
Part 3では、要求が滞留したドメインから担当チームと実行系を分ける。

Part 3: スケーリング

Ch.9-10

最後の問い：「どう育て続けるか？」

Ch.9 スケールを支えるアーキテクチャの変更



書籍 図9.1 「プラットフォームコンポーネントの進化的スケーリング」より引用

規模が変われば、それまで正しかった設計も合わなくなる。

利用者・機能・チームが増えると、中央へ集めた責任が新しい待ち行列になります。

図のように、ポータル、観測、コントロールプレーンなど、詰まった領域ごとに違う方法で広げます。

分けた後は、イベント・コントラクトテスト・複数のコントロールプレーンで連携する。

スケール時に使う4つの設計語

イベント駆動型自動化

直接呼び出しを連鎖させず、「何が起きたか」を受けて各サービスが処理する。

フェデレーテッドコントロールプレーン

共通標準を保ちながら、複数のコントロールプレーンを領域ごとに管理する。

分散オーケストレーション

実行と調整を中央へ集めず、責任を持つサービスへ分散する。

コントラクトテスト

提供側と利用側が合意したインターフェースを、自動テストで検証する。

中央サービスを増築する前に、要求が滞留した機能を別サービスへ分ける。



人を足す前に、責任とつながり方を見直す

3つの見直し方

オーナーシップを分ける

中央へ集まった責任を、プラットフォームドメインごとに分ける。

実行系を分散する

コントロールプレーンだけで動かさず、領域ごとのサービスへ任せる。

サービスを疎結合にする

必要な場所ではイベントを使い、サービス同士の同期依存を減らす。

一括分割はしない。要求が滞留したドメインから分ける。



イベントは「起きたこと」を後から届ける

同期APIは、その場で相手の返事を待つ。イベントは「何が起きたか」を記録し、必要な仕組みが後から受け取る。

同期APIとイベントの違い

観点	同期API	イベント
相手が停止中	呼び出し元も待ちやすい	復旧後に処理しやすい
変更の進め方	相手との調整が増えやすい	それぞれのペースで変えやすい
履歴	複数のログをつなぐ	起きたことを再確認しやすい
デバッグ	呼び出し順を追いやすい	非同期の流れを追う工夫が必要

イベントは万能ではない。同期依存を減らす必要がある境界に絞って使う。

Ch.10 プラットフォームプロダクトの進化

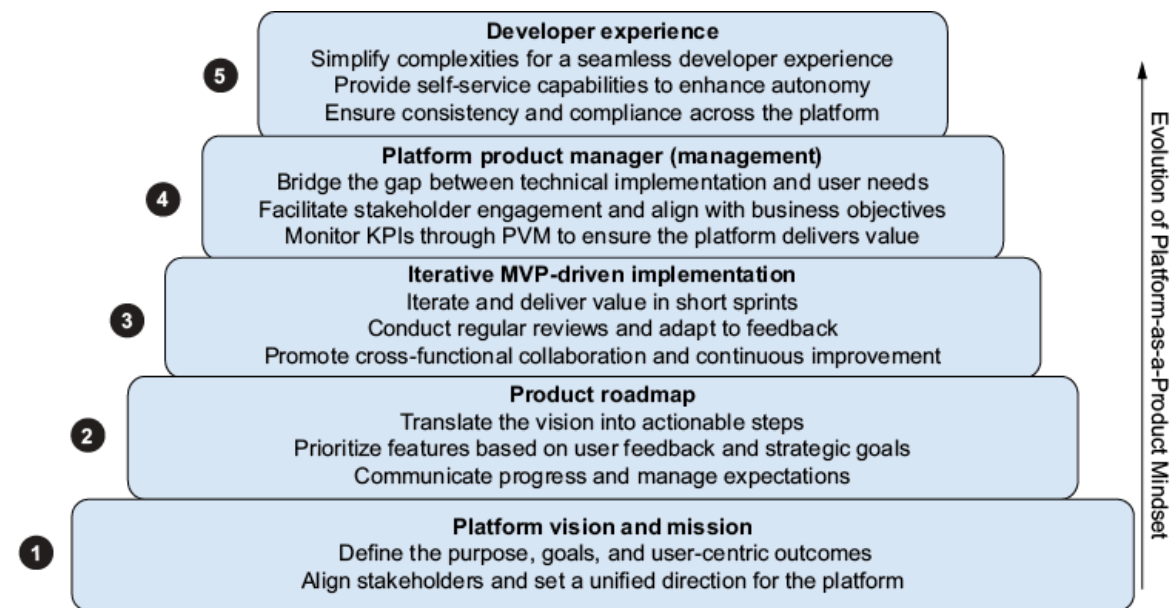
規模に合わせて分けても、利用者から学ぶ流れが止まれば、また「作ったのに使われない」へ戻ります。

Platform as a Productとは、明確なユーザー、解くべき課題、計測可能な価値提案を持つプロダクトとして、プラットフォームを扱う考え方です。

利用者の仕事、技術、規制が変われば、必要な体験も変わります。だから「完成」はありません。

MVPから始め、利用データと対話をフィードバックループへ戻します。

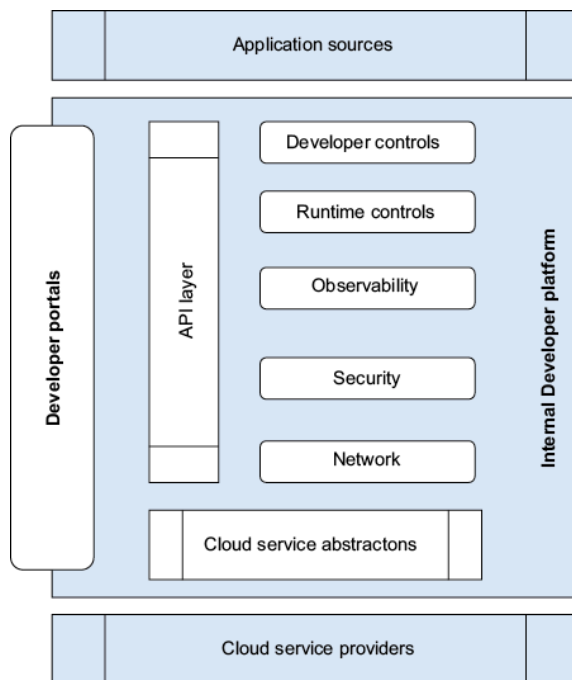
使われない機能を廃止する判断も、プロダクトライフサイクルに含めます。



書籍 図10.4 「Platform as a Productのライフサイクル」より引用

プラットフォームに完成はない。利用者の仕事が変わり続けるから。

IDPと開発者ポータルは、同じものではない



書籍 図10.5 「IDPと開発者ポータルの連携」より引用

内部開発者プラットフォーム（IDP）は「実行する」

主にバックエンドで、デプロイ、リソースのプロビジョニング、環境管理をセルフサービス化する。

開発者ポータルは「見つける」

主にフロントエンドで、ドキュメント、API、ツール、ナレッジを見つけやすくする。

ポータルでAPIや文書を見つける。IDPで環境作成やデプロイを実行する。画面だけではセルフサービスにならない。

成長段階で、見る数字を変える

ポータルとIDPの役割を分けたら、成長段階に応じて、どちらへ投資するかも変わります。

段階	いま優先すること	確かめる数字
立ち上げ	MVPで価値仮説を検証する	最初の本番デプロイまでの時間、初期利用率
拡大	ケイパビリティと対象チームを広げる	ゴールデンプス（推奨する標準経路）の利用率、認知負荷、リードタイム
成熟	ポートフォリオと運用コストを最適化する	総保有コスト（TCO）、事業アウトカム、組織の健全性

同じ数字を追いつけるのではなく、次の課題に合わせて問いを変える。



Epotechは、待ち時間と品質を変えた

「使われた」だけで終わらず、仕事と組織への効果まで測る。

指標	Before	After
コミットからデプロイまで	数週間	数時間
本番環境の欠陥	導入前の水準	60%削減
開発者満足度	導入前の水準	40%向上
インフラ変更の受け渡し	最大4回のハンドオフ	チーム内で完結

利用率ではなく、待ち時間・欠陥・満足度が変わったか。

技術だけでなく、チームの責任も変えた

Epetechは、Team Topologiesの考え方を使って、チーム同士の関係も組み直した。

チーム	担うこと
ストリームアラインドチーム	顧客価値のバリューストリームをエンドツーエンドで担当する
プラットフォームチーム	共通基盤を、開発者向けのプロダクトとして提供する
イネーブリングチーム	クラウド移行や新技術の習得を、一時的に伴走する

セルフサービスは、画面だけでは作れない。責任の置き方まで設計する。

文化は、毎日の仕事の決め方に現れる

看板を「Ops」から「Platform」に変えても、依頼と承認が同じなら、開発者の体験は変わらない。

Before	After
中央集権的な承認ゲート	ポリシーアズコード（ルールをコード化した自動検査）によるガードレール
チケット駆動のプロビジョニング	セルフサービスAPIと開発者ポータル
トイル（反復的な手作業）で安定を守る	小さな変更を継続的デリバリーする
チーム単位の局所最適	バリューストリーム全体を最適化する

部署名をPlatformに変えても、チケットと承認が残れば、開発者は待ち続ける。



35分で見えてきた3つの答え

作ったのに使われない

開発者をプラットフォーム顧客として扱い、利用状況・顧客体験・価値からバックログを優先する。

DevOpsとの違いが曖昧

DevOpsやSREの実践を、API・CI/CD・自動検証から開発チームが利用できるようにする。

成功を数字で説明できない

開発者の生産性・認知負荷・組織の健全性を合わせて測る。

判断の中心は、いつも「開発者の仕事は、本当に良くなったか？」



書籍全体のメッセージ

10章を通じて一貫しているのは、「ツールを集める」のではなく「開発者の仕事を良くするプロダクトを育てる」という考え方。

3つと一緒に設計する

軸	この本が答えること
プロダクト	誰のどんな問題を解くのか
ソフトウェア	どう安全に自動化し、変更し続けるか
組織	誰が責任を持ち、どう学び続けるか

API・ルール・文書を、利用率・デプロイ時間・問い合わせ内容に合わせて更新する。



あなたの詰まりは、どの章にある？

順番に読むと、考え方から実装、成長までを一つの物語として追える。いま困っている場所が明確なら、そこから入ってもよい。

何から始めるか迷う

Ch.1 → Ch.2 → Ch.6

定義 → プロダクトの考え方 → 構築の起点

作ったのに使われない

Ch.3 → Ch.4 → Ch.5

価値の計測 → 安全な利用 → 問題の発見

利用拡大で詰まった

Ch.7 → Ch.9 → Ch.10

制御の仕組み → 責任の分割 → 継続的な進化



全部読む時間がないなら

Ch.1 → Ch.3 → Ch.6

Ch.1

何をを目指すか

Ch.3

何を測るか

Ch.6

どう作り始めるか

迷ったら、定義・計測・構築の順に読む。Ch.1 → Ch.3 → Ch.6。



本書の関連資料

- [Effective Platform Engineering](#) - Ajay Chankramath, Sean Alvarez, Bryan Oliver, Nic Cheneweth (Manning, 2024)
- [実践 プラットフォームエンジニアリング](#) - マイナビ出版、株式会社スリーシェイク訳
- [Team Topologies](#) - Matthew Skelton, Manuel Pais (IT Revolution, 2019)
- [Platform Engineering](#) - コミュニティとリソース
- [The Psychology of Computer Programming](#) - Gerald M. Weinberg (1971)



参考資料：実践を深める

- [Accelerate](#) - Nicole Forsgren, Jez Humble, Gene Kim (IT Revolution, 2018)
- [Building Microservices, 2nd Edition](#) - Sam Newman (O'Reilly, 2021)
- [Wardley Maps](#) - Simon Wardley
- [The DevOps Handbook](#) - Gene Kim et al. (IT Revolution, 2021)
- [Internal Developer Platform](#) - IDPの定義とリファレンス



The logo for 3 SHAKE, featuring the number '3' in white, a small colorful icon of three arrows pointing right, and the word 'SHAKE' in white capital letters.

3 SHAKE

ありがとうございました

ご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください

@nwiizo | <https://3-shake.com>